**Artefacto A1: Ficha Individual de Predicción y Comparación RLC (W12S3)**

**Predicción Analítica Previa al Simulador y Contraste con LTspice (23/10/2026)**

**Estudiante:** _____ **Grupo:** _____ **Fecha:** 23/10/2026

**Trazabilidad de Evidencia Individual**

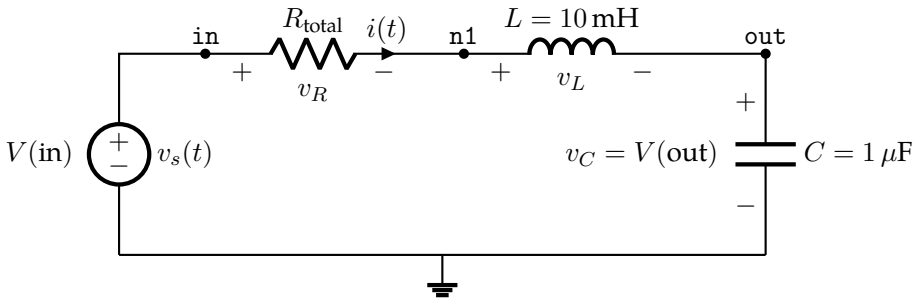
*Marque su rol real en la sesión (la simulación es evidencia computacional, nunca medición física):*

[☐] Ejecuté solo en LTspice [☐] Ejecuté en pareja [☐] Interpreté gráfica proyectada

[☐] Acceso pendiente (`execution_pending_due_to_access`)

## 1. Modelo Físico y Convención Común (Visual 1)

Considere el lazo RLC serie ideal con corriente $i(t)$ circulando desde la fuente $v_s(t)$ hacia $R_{\text{total}}$, $L$ y el terminal positivo de $v_C$ en el nodo `out`. El estímulo aplica un escalón de $0\,\text{V}$ a $10\,\text{V}$ en el instante $t_s = 100\,\mu\text{s} = 0.10\,\text{ms}$ partiendo del reposo. Se define el tiempo relativo desde el evento como $s = t - t_s \geq 0$.




## 2. Parte A — Predicción Individual (COMPLETAR ANTES DE VER LA GRÁFICA)

Para los valores nominales $L = 10\,\text{mH} = 0.010\,\text{H}$ y $C = 1\,\mu\text{F} = 1 \times 10^{-6}\,\text{F}$, partiendo del reposo en $t < t_s$:

1. **Variables de estado y continuidad ordinaria no impulsiva:**

   $v_C(t_s^+) = v_C(t_s^-) =$ _____ V $\quad i_L(t_s^+) = i_L(t_s^-) =$ _____ A $\quad v_C(\infty) =$ _____ V

2. **Parámetros naturales del modelo de segundo orden** ($LCv_C'' + R_{\text{total}}Cv_C' + v_C = v_s$):

   $\omega_0 = \dfrac{1}{\sqrt{LC}} =$ _____ rad/s $\quad f_0 = \dfrac{\omega_0}{2\pi} =$ _____ Hz $\quad R_{\text{crit,total}} = 2\sqrt{\dfrac{L}{C}} =$ _____ Ω

3. **Justificación física:** ¿Por qué cambia la forma de onda al variar $R_{\text{total}}$ sin que cambie $\omega_0$?

   _____

## 3. Parte B — Tabla de Predicción vs. Contraste en LTspice

*Complete las tres primeras columnas ANTES de simular, y las columnas derechas DESPUÉS de observar las trazas de LTspice (no invente valores simulados; si no ejecutó, registre la lectura proyectada y su estado de acceso).*

| $R_{\text{total}}$ ($\Omega$) | $\alpha$ **pred.** ($\mathbf{s^{-1}}$) | $\zeta$ **pred.** | **Régimen Predicho (Antes)** | **Pico $V$(out) LTspice** | **¿Sobreimpulso? (Sí/No)** | **Explicación / Contraste (Después)** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | | | | | | |
| 200 | | | | | | |
| 400 | | | | | | |

## 4. Bosquejo Previo de las Tres Curvas ($50\,\Omega$, $200\,\Omega$, $400\,\Omega$)

Ubique $t_s = 0.10\,\text{ms}$, el nivel inicial $0\,\text{V}$, el nivel final $10\,\text{V}$ y diferencie claramente qué curva presenta sobreimpulso:



**CLAVE DOCENTE EXCLUSIVA — NO DISTRIBUIR EN LA HOJA DEL ESTUDIANTE**

**Derivación Matemática Completa, Solución WE1 y Separación de Pérdidas Físicas WE2**

## A. Derivación Paso a Paso de la EDO de Segundo Orden (T1)

1. **Energías y Potencia Disipada:**

$$w_C(t) = \frac{1}{2}Cv_C^2(t) \quad [\text{J}], \qquad w_L(t) = \frac{1}{2}Li_L^2(t) \quad [\text{J}], \qquad p_R(t) = R_{\text{total}}i^2(t) \quad [\text{W}]$$

2. **Leyes Constitutivas y Continuidad Ordinaria:** Para elementos ideales constantes y excitación no impulsiva, las variables de estado no saltan:

$$v_C(t_s^+) = v_C(t_s^-), \qquad i_L(t_s^+) = i_L(t_s^-)$$

   En el lazo serie: $i(t) = i_C(t) = i_L(t) = C\frac{dv_C}{dt}$ y $v_L(t) = L\frac{di}{dt}$.

3. **Aplicación de KVL y Sustitución Explícita:**

$$v_s(t) = v_R(t) + v_L(t) + v_C(t)$$
$$v_s(t) = R_{\text{total}}\, i(t) + L\frac{di(t)}{dt} + v_C(t)$$

   Sustituyendo $i(t) = C\frac{dv_C}{dt}$ y su derivada temporal $\frac{di}{dt} = C\frac{d^2v_C}{dt^2}$ (con $C$ constante):

$$v_s(t) = R_{\text{total}}C\frac{dv_C}{dt} + LC\frac{d^2v_C}{dt^2} + v_C(t)$$
$$LC\frac{d^2v_C}{dt^2} + R_{\text{total}}C\frac{dv_C}{dt} + v_C(t) = v_s(t)$$

4. **Normalización Canónica y Parámetros:** Dividiendo por $LC > 0$:

$$\frac{d^2v_C}{dt^2} + \left(\frac{R_{\text{total}}}{L}\right)\frac{dv_C}{dt} + \left(\frac{1}{LC}\right)v_C(t) = \frac{1}{LC}v_s(t) \iff v_C'' + 2\alpha v_C' + \omega_0^2 v_C = \omega_0^2 v_s(t)$$

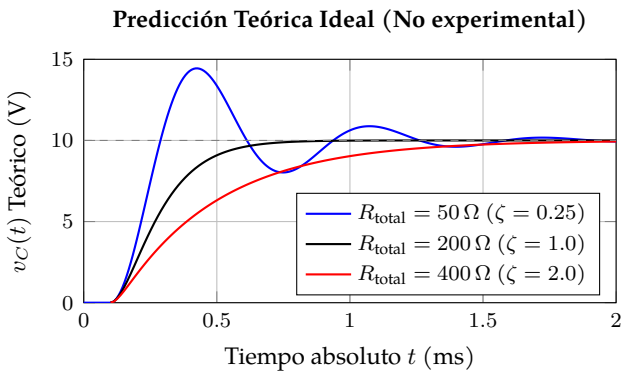
   donde:

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}\ [\text{rad/s}], \qquad f_0 = \frac{\omega_0}{2\pi}\ [\text{Hz}], \qquad \alpha = \frac{R_{\text{total}}}{2L}\ [\text{s}^{-1}]$$
$$\zeta = \frac{\alpha}{\omega_0} = \frac{R_{\text{total}}}{2\sqrt{L/C}}\ [\text{adimensional}], \qquad R_{\text{crit}} = 2\sqrt{\frac{L}{C}}\ [\Omega]$$

## B. Cálculos Verificados del Caso Nominal (WE1: $L = 10\,\text{mH}$, $C = 1\,\mu\text{F}$)

- Producto reactivo: $LC = (0.010\,\text{H})(1\times10^{-6}\,\text{F}) = 10^{-8}\,\text{s}^2 \implies \sqrt{LC} = 10^{-4}\,\text{s}$.
- Frecuencia natural: $\omega_0 = \frac{1}{10^{-4}\,\text{s}} = \mathbf{10\,000}\,\text{rad/s} \implies f_0 = \frac{10\,000}{2\pi} \approx \mathbf{1591.55}\,\text{Hz}$ ($T_0 \approx 0.628\,\text{ms}$).
- Resistencia crítica total: $R_{\text{crit}} = 2\sqrt{\frac{0.010}{10^{-6}}} = 2\sqrt{10^4} = \mathbf{200\,\Omega}$ (totales).
- Estados iniciales desde reposo: $v_C(t_s^+) = 0\,\text{V}$, $i_L(t_s^+) = 0\,\text{A}$, y estado final $v_C(\infty) = 10\,\text{V}$.
- Clasificación: Para $50\,\Omega \implies \alpha = 2500\,\text{s}^{-1}, \zeta = 0.25$ (**subamortiguado**, con sobreimpulso y oscilación decreciente); para $200\,\Omega \implies \alpha = 10\,000\,\text{s}^{-1}, \zeta = 1.00$ (**crítico**, sin oscilación); para $400\,\Omega \implies \alpha = 20\,000\,\text{s}^{-1}, \zeta = 2.00$ (**sobreamortiguado**, sin oscilación).

## C. Visual 2 — Curvas Teóricas de Referencia y Nota WE2 sobre Resistencia Real




**Ejemplo Docente WE2 ($R_{\text{ext}}$ vs. $R_{\text{total}}$):**
Si en un ejercicio hipotético (no dato medido) se tuviera $R_{\text{gen}} = 50\,\Omega$, $R_{\text{DCR}} = 18\,\Omega$ y $R_{\text{otros}} \approx 0\,\Omega$:

$$R_{\text{ext,crit}} \approx R_{\text{crit}} - R_{\text{gen}} - R_{\text{DCR}} = 200 - 50 - 18 = \mathbf{132\,\Omega}$$

- Con $R_{\text{ext}} = 100\,\Omega$ (BOM): $R_{\text{total}} \approx 168\,\Omega \implies \zeta \approx 0.84$ (subamortiguado).
- Con $R_{\text{ext}} = 330\,\Omega$ (BOM): $R_{\text{total}} \approx 398\,\Omega \implies \zeta \approx 1.99$ (sobreamortiguado).